

《数学建模基础创新实践 1》

马元昊 倪皓玥 曹宇丰

摘要

关键词：

一、 问题重述

1.1 问题背景

1.2 需解决的问题

二、 问题分析

2.1 问题一分析

在问题一中，玩家需要经过两个关卡，但是其本质都是一致的。玩家需要在遵守游戏规则的前提下，尽可能地多保留资金。于是问题一即为根据参与者在游戏过程中所要满足的各种条件前提下，如何最大化关于资金的函数。我们根据游戏规则，可以依据向前行走、沙暴时原地停留、矿山挖矿、村庄补给等情况，建立关于物资，资金和负重的递推表达式，最后可以化为单目标优化问题。考虑到题目图结构复杂，暴力搜索计算耗时较长，所以我们使用动态规划来求解。

2.2 问题二分析

2.3 问题三分析

三、 模型假设

四、 符号说明

符号	含义
W	收益
$\max M$	负载上限
C_w	水基础耗量
C_f	食物基础耗量
P_w	水基准价格
P_f	食物基准价格
m_w	水质量
m_f	食物质量
G	剩余金额
B_w	水购买量
B_f	食物购买量
N_t	第 t 日所在区域编号
$\Omega_s = \{N_s\}$	起点编号集合
$\Omega_e = \{N_e\}$	终点编号集合
$\Omega_v = \{N_{v_i} \mid i \in \mathbb{N}^*\}$	村庄编号集合
$\Omega_h = \{N_{h_i} \mid i \in \mathbb{N}^*\}$	矿山编号集合
M	负重
F	食物剩余量
T	水剩余量
D	天气（1-晴朗，2-高温，3-沙暴）
X	动向（1-移动，2-停留，3-挖矿）
$T = \max t$	到终点时的天数
n	玩家总数
$i \in \{1, 2, \dots, n\}$	⁴ 玩家编号
E	地图邻接边集合
	邻接矩阵元素，若区域 i 与区域 j 相邻，则 $E_{ij} = 1$ ，否则 $E_{ij} = 0$

注：未列出符号及重复的符号以出现处为准

五、模型的建立与求解

5.1 问题 1 的建模和求解

根据题意，玩家停留和移动都需要消耗物资，可在起点和村庄购买物资，在矿山处可以挖矿赚取资金，但沙尘暴天气无法前进，最后可以在终点处退还剩余的物资换取资金。玩家需要在 30 天内从起点出发，最终到达终点，要求最大化最终的金额。

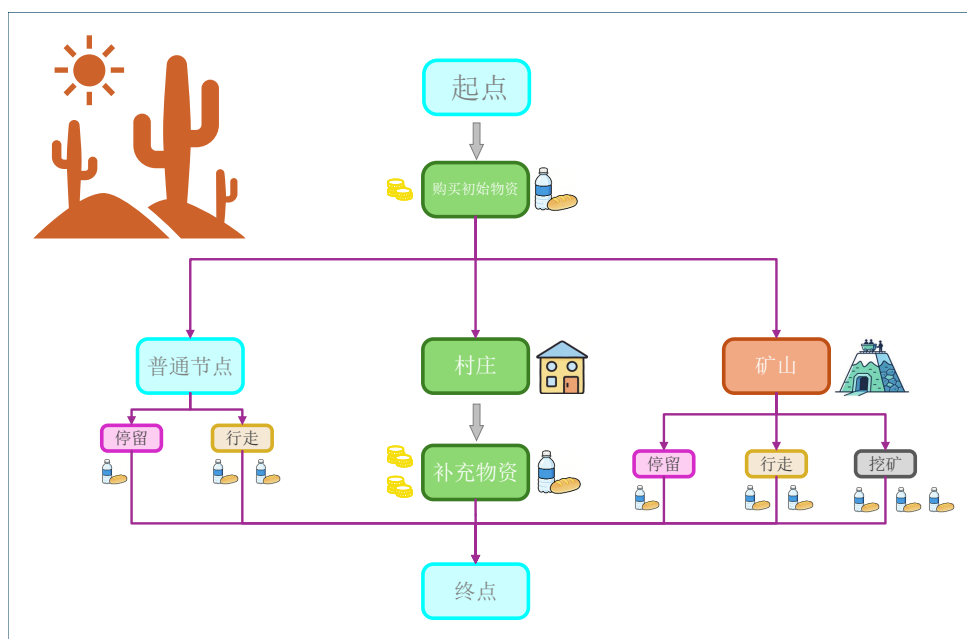


图 1: 题目示意图

5.1.1 最佳策略

为求解每天天气状况事先全部已知情况下的最佳策略：

- 在不考虑沙尘暴以及经过矿山的情况下，玩家只沿最短路径走并且中间不停留。
- 在沙尘暴天气下，玩家在矿山等待或挖矿。
- 玩家在起点处购买尽可能多的物资，且只在村庄购买最低需求的物资。

第一点，在不考虑沙尘暴以及经过矿山的情况下，玩家无法在中途补充金额，因此消耗越少最后剩余的金额越多。而原地停留只会增加物资的消耗，即资金的损耗，因此显然地，玩家必须沿着最短路径走。

第二点，在沙尘暴天气下，玩家无法前进，又因为此时挖矿能增加金额，因此在矿山等待或挖矿。

第三点，由于起点处的物资价格较低，因此玩家应该在起点处购买尽可能多的物资可以最低限度地减少资金的损耗。但是起点购买的物资可能不足以支持整个游戏过程，因此需要在村庄进行补给，同样需要减少资金的损耗，即购买尽可能少的物资。

5.1.2 迭代表达式

根据游戏规则，我们分析得出一般情况下的最优策略的迭代表达式：

设 α 为第 t 日价格比率的绝对值，那么有

$$\alpha = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 2, & N_t = 15 \\ 0.5, & N_t = 27 \end{cases}$$

设 β 为第 t 日消耗比率的绝对值，那么有

$$\beta = \begin{cases} 1, & X_t = 1 \\ 2, & X_t = 2 \\ 3, & X_t = 3 \end{cases}$$

我们建立了问题一的递推关系式。

$$G_t = G_{t-1} + W_t - \alpha(B_w(t)P_w + B_f(t)P_f) \quad (1)$$

$$F_t = F_{t-1} - \beta C_f + B_f(t) \quad (2)$$

$$T_t = T_{t-1} - \beta C_w + B_w(t) \quad (3)$$

$$M_t = M_{t-1} - \beta(m_w C_w + m_f C_f) + B_w(t)m_w + B_f(t)m_f \quad (4)$$

$$G_T = G_{t=T} + \alpha(F_{t=T}P_f + T_{t=T}P_w) \quad (5)$$

式 1 表示 t 日的剩余金额，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余金额，第二项表示第 t 日的收益，括号中第一项表示第 t 日买水的支出，第二项表示第 t 日买食物的支出。

式 2 表示 t 日的剩余食物，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余食物，第二项表示第 t 日消耗的食物，第三项表示第 t 日购买的食物。

式 3 表示 t 日的剩余水，第一项表示第 $t-1$ 日的剩余水，第二项表示第 t 日消耗的水，第三项表示第 t 日购买的水。

式 4 表示 t 日的负重，第一项表示第 $t-1$ 日的负重，第二项表示第 t 日减少的负重，第三项表示第 t 日增加的负重。

式 5 表示到达终点时的金额，第一项表示到达当日的剩余金额，括号中第一项表示剩余食物的退还增加的金额，第二项表示剩余水的退还增加的金额。

因此，我们将原问题转化为：

$$\begin{aligned}
 & \max \quad G_T \\
 & \text{s.t.} \quad 0 \leq T \leq 30, \\
 & \quad G_t \geq 0, F_t \geq 0, T_t \geq 0, \quad t = 0, 1, \dots, 30, \\
 & \quad 0 < M_t \leq M_{\max}, \quad t = 0, 1, \dots, 30, \\
 & \quad D_t = 3 \implies N_t = N_{t-1}, \quad t = 1, \dots, 30.
 \end{aligned}$$

对于最短路径，我们采用最经典的 Dijkstra 算法进行求解 [?]。其通过按路径长度递增的顺序，在非负权重的图中逐个确定从源点到所有其他顶点的最短路径，并利用松弛操作不断更新当前的最优距离。

利用 C++ 编程，我们求解出了第一关和第二关的最优策略和最优收益，结果如下：

关卡	最优收益
第一关	10470
第二关	12730

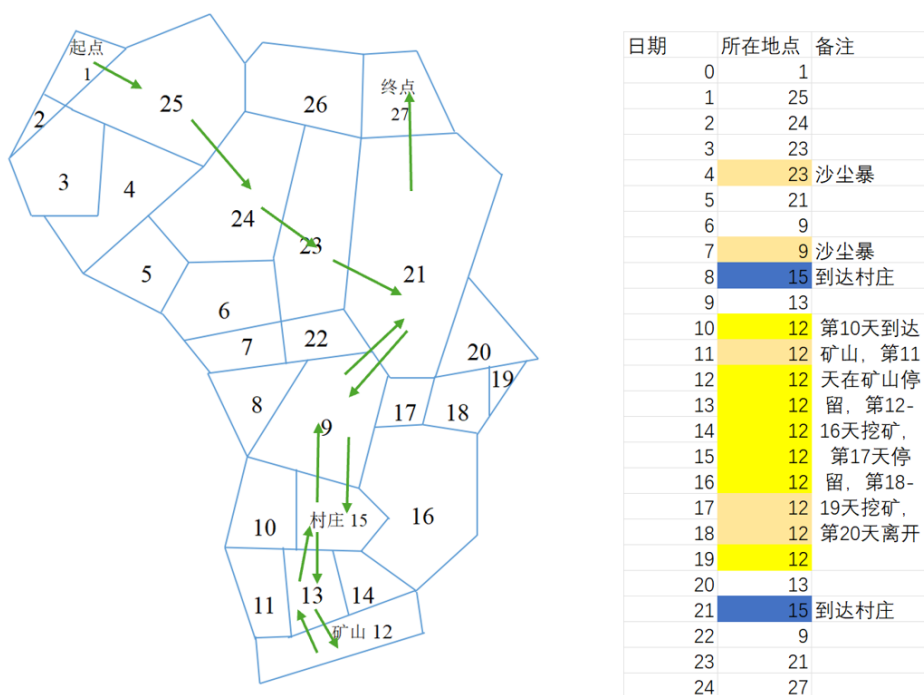


图 2: 问题一第一关结果图

5.2 问题 2 的建模和求解

5.2.1 模型的建立

1. 马尔可夫性质的引入

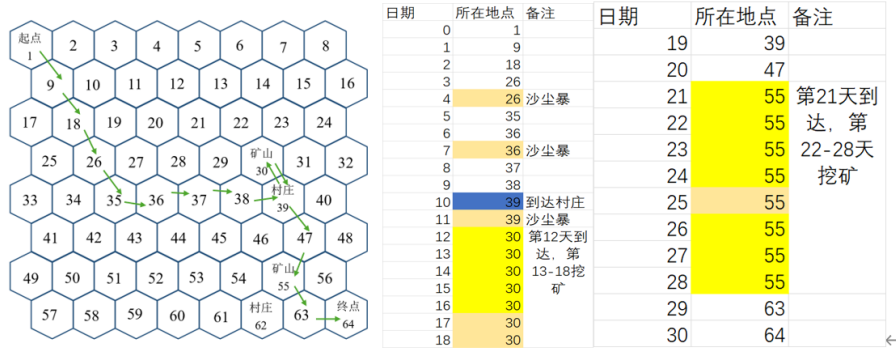


图 3: 问题一第二关结果图

在本题中，因为玩家仅知道当天的天气状况，并需要据此决定当天的行动方案，所以过去的天气对当下已经没有任何参考价值。那么天气随机的限制可简化为在每一天中只知道当前的天气状态，同时通过预测下一天的天气来帮助玩家进行下一步的决策，根据该天气性质，可以引入马尔科夫性来解决此问题：即下一状态只依赖于当前状态，与过去状态无关。以下给出马尔可夫的数学表达式：

$$P(X_{n+1} = x \mid X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = P(X_{n+1} = x \mid X_n = x_n) \quad (6)$$

2. 引入马尔可夫后的决策过程

在玩家决策时，不仅要考虑天气的外部因素，还需要考虑自身负重、行走天数、水和食物等内部因素，不同的未来天气会让玩家做出不同的决策。所以要建立基于马尔可夫性质的决策方程：

$$F = (D_t, I, G_t) \quad (7)$$

其中， D_t 为第 t 天的天气， I 为内部因素（包括自身负重、行走天数、水和食物）， G_t 为在 D 这个天气序列下在第 t 天的剩余资金。

3. 约束条件的界定

在题目中，首先要保证在规定的时间内到达终点，其次才是保留尽可能多的资金。所以我们应该优先考虑能否走到终点。即我们应该在起点买足所有的水和食物，以确保在最坏的天气情况下可以到达村庄或终点来补充物资：

$$T_t \geq 0, F_t \geq 0 \quad (8)$$

其中， S 为从起点到村庄或终点的路径。

4. 具有马尔可夫性质的模型总结

基于以上分析，我们可写出最后的具有马尔可夫性质的最大化收益决策模型：

$$F = \{F(t) \mid F(t) \text{ 为基于 } (D_t, I) \text{ 算出来的最大化收益}\} \quad (9)$$

整合即得：

$$\begin{aligned} \max \quad & F(t) \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq t \leq 30, \\ & G_t \geq 0, F_t \geq 0, T_t \geq 0, \quad t = 0, 1, \dots, 30, \\ & 0 < M_t \leq M_{\max}, \quad t = 0, 1, \dots, 30, \\ & D_t = 3 \implies N_t = N_{t-1}, \quad t = 1, \dots, 30. \end{aligned}$$

5.2.2 模型的求解及结果

动态规划求解

1. 数据初始化根据表格数据初始化各天气的食物和水的消耗和路线，设定每个状态的最大收益为无穷小。同时根据第一天的天气给出初始水和食物的购买方案。

2. 约束条件的补充

动态规划算法必须当前一步有解才能进行下一步的状态转移，所以我们要确定在不同天气序列下的解的范围 [?]

在每个状态下，都先从最坏的情况下进行考虑，假设后面全部都是高温或者沙暴，从而获得一个能走到终点的结果，即所有解的上界。

3. 动态规划的求解

利用跟问题一相同的动态规划算法求解。

4. 结果线路的输出

利用 dfs 回溯法来反向寻找经过路线。

根据以上流程来进行第三关，第四关的求解。

5.3 问题 3 的建模和求解

5.3.1 总述

前两问分别讨论了单人情形下“已知全程天气”的静态最优策略与“仅知当天天气”的动态最优策略。第三问在此基础上引入多名玩家同时出发的协同决策机制，并在题设中额外加入三类拥挤效应：

- 同行惩罚：若某日有多名玩家沿同一边同时移动，则每位玩家的移动消耗按更高倍率计算；
- 同矿惩罚：若某日有多名玩家在同一矿山挖矿，则每位玩家的挖矿消耗更高且单位收益下降；

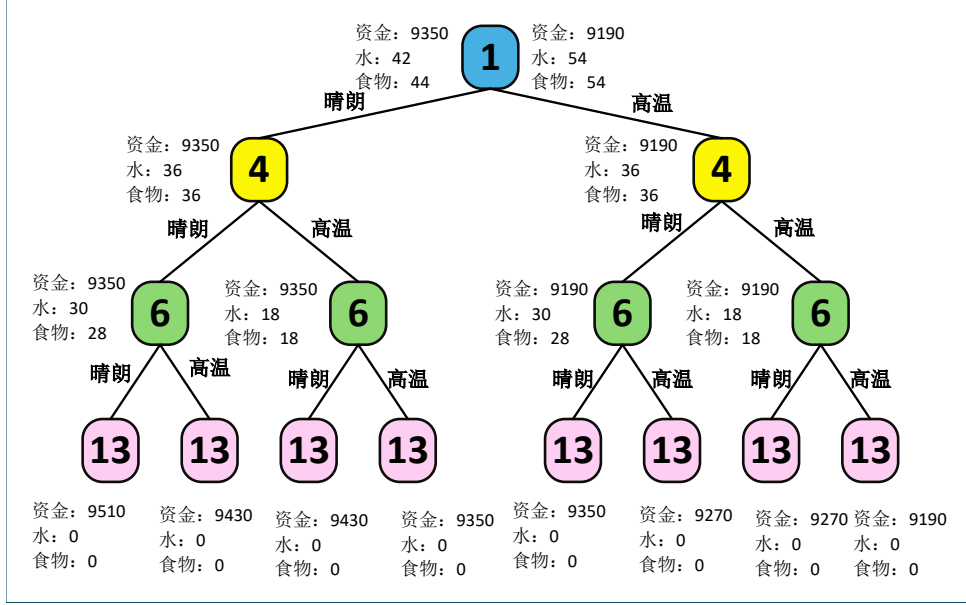


图 4: 第三关结果图

- 同购惩罚：若某日有多名玩家在同一村庄同时购买资源，则每箱资源价格上升。

因此，第三问已不再是单纯的“最优路径”问题，而是路径选择、出发时机、停留时机、补给时机与挖矿时机的多主体耦合优化问题。本文将前两问的路径模型作为第三问的基础模块，建立“最短路预处理 + 单人可行策略集生成 + 多人协同调度优化 + 未知天气滚动博弈修正”的统一建模框架 [?, ?]。

我们可将问题分为两类情形：

- 每天气象序列事先已知，各玩家第 0 天即需确定全程方案，属于静态协同规划问题；
- 仅知道当天天气，且每天结束后可观察其他玩家状态并修正次日决策，属于动态协同博弈问题。

为统一处理这两类问题，本文将第三问拆解为三个层次 [?]:

- 路径层：用前两问中“最短路 + 资源可行性判定”模型，生成每位玩家从起点到终点、起点到矿山、村庄到矿山、矿山到终点等若干最短或次短候选路径，并形成路径库 $\mathcal{P}_i$ 。
- 调度层：在候选路径库基础上，对不同玩家的出发日期、等待日期、补给日期、挖矿日期进行联合优化，以降低拥挤效应造成的额外损失。
- 博弈层：在未知天气条件下，结合天气转移概率、剩余资源和他人状态，采用滚动时域优化思想动态重规划路径与角色分工。

这一本质上是从单人“点到点最优”推广到多人“时空网络上的协调最优”。

5.3.2 多人资源演化方程

第 i 名玩家在第 t 日结束后对应负重为

$$M_{i,t} = m_w T_{i,t} + m_f F_{i,t} \leq \max M.$$

为统一描述三种天气和三种动作，引入日资源消耗系数、日价格系数和日盈利系数

$$\alpha(D_t, X_{i,t}, \mathbf{k}_t), \quad \beta(D_t, X_{i,t}, \mathbf{k}_t), \quad \gamma(D_t, X_{i,t}, \mathbf{k}_t).$$

分别表示第 t 日水与食物的消耗倍率，其中 $\mathbf{k}_t$ 表示第 t 日的拥挤状态（有多少玩家一起行动）。于是资源递推方程可写为

$$T_{i,t} = T_{i,t-1} + B_{w,i}(t) - \beta(D_t, X_{i,t}, \mathbf{k}_t)C_w, \quad F_{i,t} = F_{i,t-1} + B_{f,i}(t) - \beta(D_t, X_{i,t}, \mathbf{k}_t)C_f.$$

其中， $B_{w,i}(t), B_{f,i}(t)$ 仅当玩家在起点初始采购或在村庄补给。若玩家未到终点前出现

$$T_{i,t} < 0 \quad \text{或} \quad F_{i,t} < 0,$$

则判定该策略失效。

资金递推方程为

$$G_{i,t} = G_{i,t-1} - \Pi_{i,t}^{\text{buy}} + \Pi_{i,t}^{\text{mine}},$$

其中 $\Pi_{i,t}^{\text{buy}}$ 为第 t 日购买资源的支出， $\Pi_{i,t}^{\text{mine}}$ 为第 t 日挖矿收益。到达终点后，剩余资源按半价回收，因此玩家最终收益记为

$$S_i = G_{i,T} + \frac{1}{2}P_w T_{i,T} + \frac{1}{2}P_f F_{i,T}.$$

联盟总收益为

$$S = \sum_{i=1}^n S_i.$$

5.3.3 拥挤效应的定量刻画

第三问区别于前两问的关键，在于玩家间相互作用改变了消耗、收益与价格。为此分别刻画三类拥挤效应。

同行惩罚 移动状态下的资源消耗可统一写为

$$\beta(D_t, 1, \mathbf{k}_t) = 2k_t^{uv} \beta_0(D_t, 1),$$

其中 β_0 为单人情况下由天气和动作确定的基础消耗倍率。

同矿惩罚 根据题意，若多人同矿挖矿，则每人的资源消耗放大，且每人每天获得收益降为基础收益的某一分配比例。对应的消耗倍率写成

$$\beta(D_t, 3, \mathbf{k}_t) = 3 \times \beta_0(D_t, 3).$$

对应获得的资金倍率以及资金为

$$\gamma(D_t, 3, \mathbf{k}_t) = \frac{1}{k_t^h} \times \gamma_0(D_t, 3), \Pi_{i,t}^{\text{mine}} = \gamma(D_t, 3, \mathbf{k}_t) \times W_0.$$

W_0 为单人挖矿基础收益。当 k_t^h 较大时，虽然联盟总体仍可能因多点挖矿而受益，但单个矿点的边际收益会显著下降，因此“矿山分流”成为多人策略中的核心。

同购惩罚 令

$$k_t^v = \sum_{i=1}^n Q_{i,t}^v$$

表示第 t 日在村庄 v 同时购买资源的玩家数。于是购买成本写为

$$\Pi_{i,t}^{\text{buy}} = 4 \times [P_w B_{w,i}(t) + P_f B_{f,i}(t)].$$

该式体现出“同步补给越集中，补给成本越高”，因此在多人情形下应尽量错开采购时间，或将玩家分散到不同补给窗口。

联盟目标函数：收益与稳定性的双目标规划 若仅以联盟总收益 G_S 为目标，则可能出现“少数玩家获利很高、其余玩家收益很低”的情况；若只追求均分收益，则又可能牺牲整体最优。所以我们确定第三问为收益-稳定性双目标优化问题。

定义联盟稳定性为

$$\delta = 1 - \frac{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (G_i - \bar{G})^2}}{G + \varepsilon},$$

其中 $\varepsilon > 0$ 为防止分母为零的极小量。显然， δ 越接近 1，表示各成员收益越均衡，联盟越稳定。

于是第三问的双目标模型可表述为

$$\max G_S = \sum_{i=1}^n G_i, \max \delta.$$

考虑实际求解时需将双目标转化为单目标，采用加权求和形式：

$$\max J = \lambda \frac{G_S}{G_{S,r}} + (1 - \lambda) \delta, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

其中 $G_{S,r}$ 为单人模型或独立决策模型给出的参考收益上界。 λ 为权重。若更强调联盟整体利润，可适当提高 λ ；若更强调协作稳定性，则减小 λ 。

由此，第三问的双目标模型可表述为

$$\max G_S = \sum_{i=1}^n G_i, \max \delta.$$

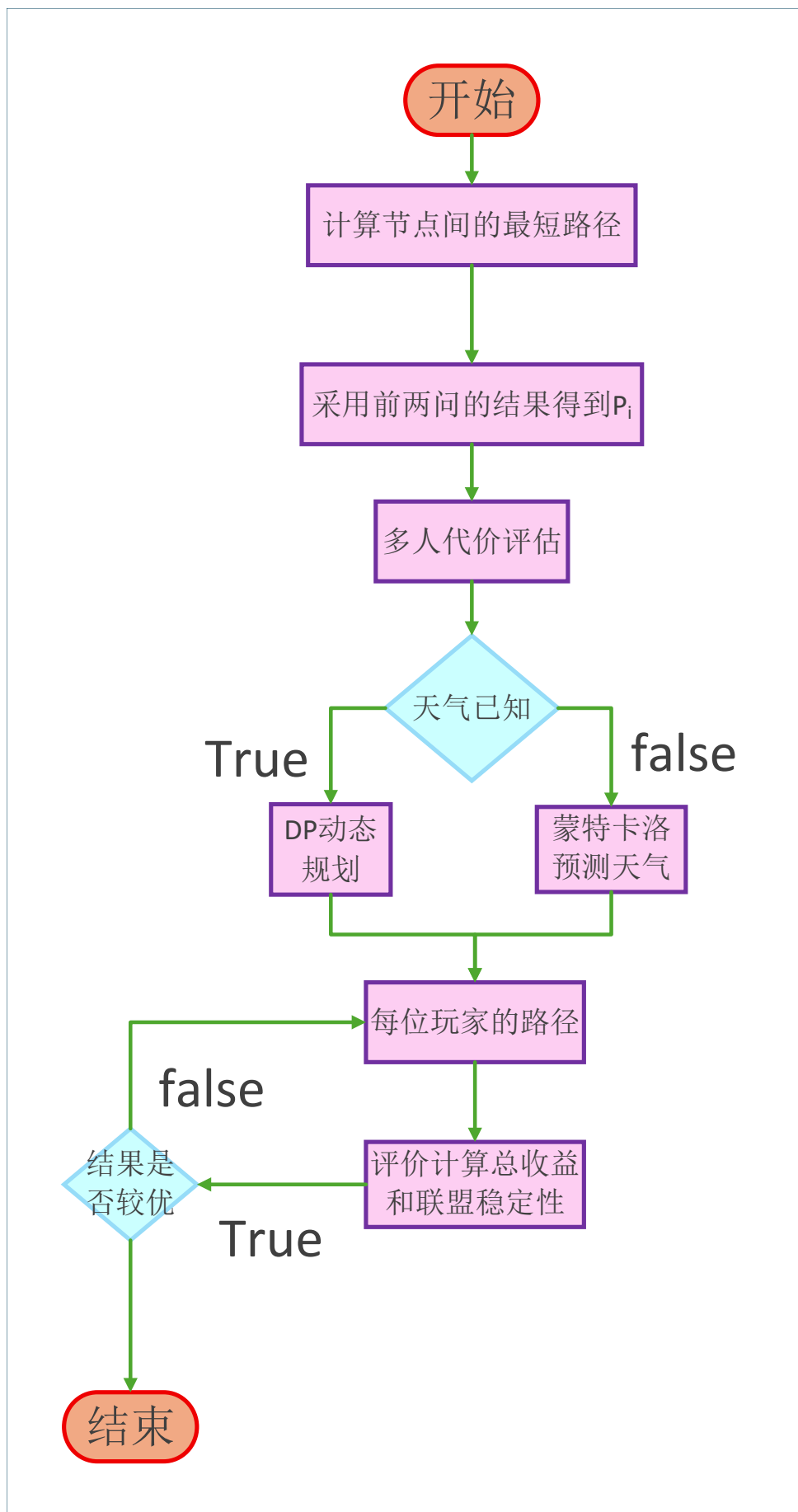


图 5: 第三题流程图

5.3.4 问题三第五关的分析和求解

由于第五关地图较为简单，我们直接进行分析和求解。

第五关没有村庄，所以无需考虑补给问题。现已知两特殊节点之间的最短路径（如图第五关示意图）。

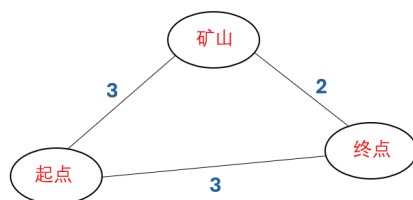


图 6: 第五关示意图

如果玩家决策为去矿山挖矿，那么考虑在矿山的消耗物资的价格为 $3 \times (3 \times 5 + 4 \times 10) = 165$ （晴朗）， $3 \times (9 \times 5 + 9 \times 10) = 405$ ，因此只有晴朗挖矿才可能盈利（最多盈利 35 元）。加上路上多消耗的两天气资资金至少为 380，而根据天气情况挖矿最多赚 $2 \times 35 = 70$ ，显然无法实现通过挖矿盈利的目的。

因此，我们考虑直达终点的情况。直达终点有两条最短路径（ $1 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ 和 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ ），一条备选次短路（ $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 13$ ）。由于两人一同运动时会消耗 4 倍基础消耗量，所以应考虑分流。我们分别计算一人走最短路 1，一人走次短路（如图第五关分开走示意图所示）和两人分别走两条最短路（如图第五关一起走示意图所示）的最终消耗。其中以蓝色路线为 A 玩家，橙色路线为 B 玩家。

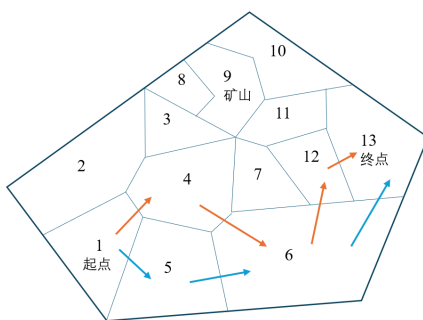


图 7: 第五关分开走示意图

由此可得

$$\begin{aligned} 490(A) + 600(B) &= 1090 && \text{(图第五关分开走示意图),} \\ 600(A = B) \times 2 &= 1200 && \text{(图第五关一起走示意图)} \end{aligned}$$

对于图 5 关一起走示意图方案进一步优化，为避免第三天两人一起移动，让 A 玩家在第二天选择停留，即（图第五关优化示意图）。

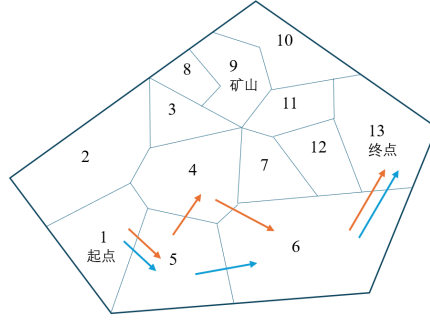


图 8: 第五关一起走示意图

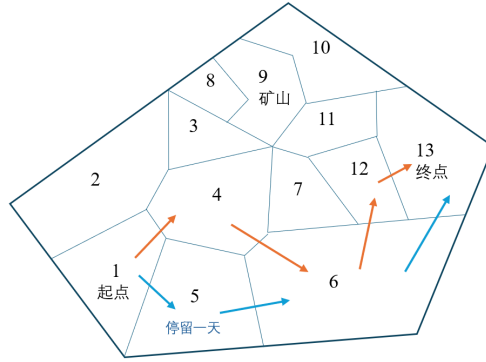


图 9: 第五关优化示意图

计算得到最优解

$$490(A) + 465(B) = 955$$

因此，最终方案如第五关优化示意图所示。

5.3.5 第六关求解

第六关分析

天气演化模型 根据历史天气统计构造转移概率矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \pi(1|1) & \pi(2|1) & \pi(3|1) \\ \pi(1|2) & \pi(2|2) & \pi(3|2) \\ \pi(1|3) & \pi(2|3) & \pi(3|3) \end{pmatrix}.$$

则在第 t 日已知天气为 $D_t = d$ 时，对未来第 $t+1$ 日天气的预测分布为

$$\mathbb{P}(D_{t+1} = d' | D_t = d) = \pi(d' | d).$$

若需预测未来多日，则可用联盟优先级协调蒙特卡洛链幕次转移

$$\mathbb{P}(D_{t+\tau} = d' | D_t = d) = (\mathbf{P}^\tau)_{dd'}.$$

这一步将第二问中“依据当天天气滚动修正”的思想进一步形式化。

状态变量与价值函数 记第 t 日联盟整体状态为

$$\mathcal{X}_t = \left(\{N_{i,t}\}_{i=1}^n, \{T_{i,t}\}_{i=1}^n, \{F_{i,t}\}_{i=1}^n, \{G_{i,t}\}_{i=1}^n, D_t \right).$$

则联盟在第 t 日的优化目标写为

$$V_t(\mathcal{X}_t) = \max_{\mathbf{u}_t} \left\{ r_t(\mathcal{X}_t, \mathbf{u}_t) + \mathbb{E}[V_{t+1}(\mathcal{X}_{t+1}) \mid \mathcal{X}_t, \mathbf{u}_t] \right\},$$

其中 $\mathbf{u}_t$ 表示第 t 日所有玩家的联合动作, r_t 为当日即时回报, 包括挖矿收益、补给支出、资源回收价值变化及拥挤损失等。

由于直接求精确动态规划维数过高, 本文采用滚动时域近似: 每天仅向后预测 H 天, 在该短预测窗内求解近似最优联合动作; 次日获得新天气和新状态后, 再重新规划。这一方法兼顾了计算可行性与策略适应性。

联盟协同规则 在动态环境下, 多人最优不仅取决于路径, 还取决于角色分工。结合前两问可得, 玩家在第六关中通常会出现以下三类角色:

- 返程优先型: 剩余资源偏少且已接近终点, 优先采用最短路回终点;
- 挖矿收益型: 位于矿山附近且资源尚充足, 可继续挖矿获取额外收益;
- 补给缓冲型: 位于村庄附近, 用于承担补给和中转功能, 避免多人同日同矿或同购。

因此, 可为联盟制定如下优先级规则:

- 若某玩家的安全裕度

$$R_{i,t} = \frac{T_{i,t}}{\widehat{T}_{i,t}^{\text{need}}} + \frac{F_{i,t}}{\widehat{F}_{i,t}^{\text{need}}}$$

低于阈值 θ_1 , 则该玩家次日优先返程;

- 若某玩家处于矿山附近且预计未来若干日晴朗概率较高, 则优先挖矿;
- 若预计未来高温或沙暴概率升高, 则减少矿山驻留人数, 并提前向终点方向收缩;
- 若村庄将发生多人同购, 则对补给日期进行错峰, 控制 k_t^v 。

通过这些规则, 可把原本高度耦合的多人策略分解为“少数关键优先级 + 每日局部重规划”的形式。

第六关模型 第六关中仅知道玩家数目 $n=3$, 且天气较少出现沙暴。基于问题二已知这个地图中选择挖矿可获取最大剩余资金。但由于多名玩家同时挖矿会导致挖矿利润骤减, 因此可以考虑合作而非竞争的模式。即在满足 3 人游戏都成功的前提下, 只看重集体盈利, 个人亏损权重较小。

综合考虑, 可得出以下策略:

- 让玩家 A 进行挖矿，玩家 B、C 选择直达终点（尽量避让同行）；
- 为了让三名玩家分流，所以规定挖矿者 A 走 1→6→11→16→17→18（矿山）的行走路线；
- 由于与 1 相接的只有 2、6 两个模块，因此让 B 玩家先出发，C 玩家原地停留 1 天后出发（假设当天非沙暴天），可选起点 → 终点最短路线行走

基于以上分析，我们通过联盟优先级协调蒙特卡洛算法形成天气预测模型随机模拟天气状况。

因为根据已知，我们知道这里较少出现沙暴，所以控制沙暴天数占总天数的比例 $\leq 1/3$ ，且对于任意连续 j （ j 大于等于 2）天内，沙暴天数比例 $\leq 1/2$ 的概率在 90% 以上。根据非必要不停留的原则，从起点到终点需要移动 8 天，基于以上假设，我们可以得出最坏的情况即移动的 8 天都是高温天，总共路上有 4-10 天沙暴天。玩家消耗资源重量为 920kg-1220kg，其中只有 10 天沙暴天会导致游戏失败，此出现概率大约为 1.14%（假设沙暴天数在剩余 10% 概率内平分）。

同理，从起点到村庄的最坏天气状况为 5 日高温，3-10 日沙暴天。按此计算最多消耗重量为 600-950kg 资源因此，玩家存活到达村庄的概率是 100%。

对于一部分玩家，出于心理因素，会在村庄进行物资补给，以保证游戏 100% 的成功率。但对于 $n=3$ 的小基数玩家，我们建议无需补给物资。

对于挖矿者，根据问题二的分析，由于挖矿产生消耗，物资不够的概率较大，因此考虑去村庄补给。去村庄需要消耗至少 4 天，因此若补给次数过多必然会使挖矿天数减少。对于一般情况，我们模拟了村庄补给次数与挖矿盈利（挖矿所得-采购资源所耗资金）以及挖矿天数的关系，（采用天气比例为沙暴：晴朗：高温 = 0.15：0.40：0.45）结果见去村庄补给次数与最大盈利的关系图和去村庄补给次数与最优挖矿天数的关系图（半数是从矿山挖矿后去村庄补给，并不返回矿山而直达终点）。

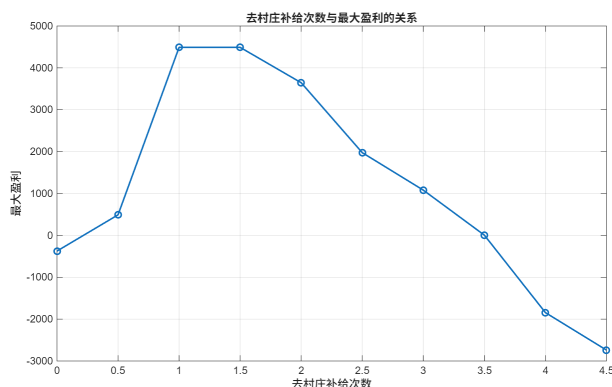


图 10: 去村庄补给次数与最大盈利的关系图

由以上分析，可得出一般情况下的最优路线图（见图第六关一般情况下最优路线图）。额外说明：挖矿天数随沙暴比例的降低、晴朗比例的增加而增加，补给次数也相应可能变化但基本路线可参考以下路线图

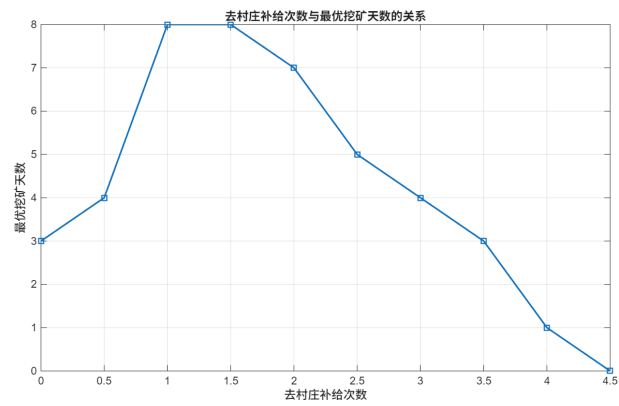


图 11: 去村庄补给次数与最优挖矿天数的关系图

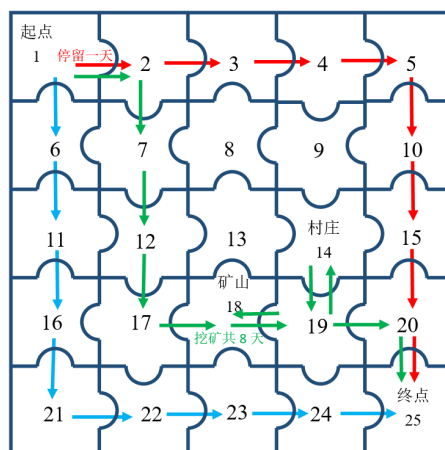


图 12: 第六关一般情况下最优路线图

六、 模型的评价与改进

6.1 模型评价

6.1.1 优势

6.1.2 局限性

6.2 模型改进

参考文献

- [1] Hamiden Abd El-Wahed Khalifa and Pavan Kumar. Multi-objective optimisation for solving cooperative continuous static games using karush-kuhn-tucker conditions. *International Journal of Operational Research*, 46(1):133–147, 2023. Article ID: 128544.
- [2] Nadav Levy, Ido Klein, and Eran Ben-Elia. Emergence of cooperation and a fair system optimum in road networks: A game-theoretic and agent-based modelling approach. *Research in Transportation Economics*, 68:46–55, 2018. SI: Frontiers in Transportation.
- [3] On Park, {Hyo Sang} Shin, and Antonious Thourdos. Evolutionary game theory based multi-objective optimization for control allocation of over-actuated system. *IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline)*, 52(12):310–315, October 2019. Publisher Copyright: Copyright © 2019. The Authors. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.; 21st IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace, ACA 2019 ; Conference date: 27-08-2019 Through 30-08-2019.
- [4] Ireneusz Szczęśniak and Bożena Woźna-Szczęśniak. Generic dijkstra: correctness and tractability. In *NOMS 2023-2023 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*, pages 1–7, 2023.
- [5] 董正华, 姜英姿, and 燕善俊. 基于深度 dp 搜索的穿越沙漠问题的研究. *现代信息科技*, 6(2):111–113, 2022.

附录：程序代码

